

IPE

**Analyse Comparative des Systèmes nationaux
d'Innovation**

Danemark et Suisse dans la Biotechnologie

ÉTUDIANT:

AOUAD Perla

MAYA ROSERO Manuel David

PROFESSEUR:

BROUSSEAU Eric

Décembre, 2025

Paris – France

Table des matières

1. Introduction.....	3
1.1 Justification du choix des pays et du secteur.....	3
1.2 Méthodologie et cadre d'analyse.....	3
1.3 Enjeux et originalité de l'étude.....	4
2. Histoire et trajectoires d'innovation dans les biotechnologies et la pharmacie.....	5
2.1 Le Danemark : une trajectoire de développement construite autour de Novo Nordisk.....	5
2.2 La Suisse: une tradition pharmaceutique ancienne et la formation de Novartis.....	5
2.3 Synthèse comparative des trajectoires.....	6
3. Organisation institutionnelle des systèmes nationaux d'innovation.....	7
3.1 Le système national d'innovation danois.....	7
3.1.1 Institutions publiques et politiques d'innovation.....	7
3.1.2 Le rôle des universités et des hôpitaux.....	7
3.1.3 La Novo Nordisk Foundation : un acteur unique en Europe.....	7
3.1.4 Le cluster Medicon Valley.....	8
3.1.5 Interaction entre Novo Nordisk et le système national d'innovation.....	8
3.2 Le système national d'innovation suisse.....	8
3.2.1 Organisation publique et fédéralisme.....	8
3.2.2 Régulation, protection de la propriété intellectuelle et environnement réglementaire.....	9
3.2.3 Excellence académique et recherche.....	9
3.2.4 Le cluster de Bâle : un pôle mondial.....	9
3.2.5 Le rôle central de Novartis.....	9
3.3 Synthèse comparative.....	10
4. Analyse sectorielle du secteur biotechnologique et pharmaceutique.....	10
4.1 Le secteur danois et les capacités de Novo Nordisk.....	10
4.1.1 Une industrie centrée sur les maladies métaboliques.....	10
4.1.2 Des investissements importants en recherche.....	11
4.1.3 Le rôle du cluster Medicon Valley.....	11
4.1.4 Une stratégie de collaboration.....	11
4.2 Le secteur suisse et les capacités de Novartis.....	11
4.2.1 Un secteur très diversifié.....	11
4.2.2 Le cluster pharmaceutique de Bâle.....	12
4.2.3 Novartis : un acteur mondial.....	12
4.2.4 La contribution d'autres entreprises suisses.....	12
4.2.5 Un environnement attractif.....	12
4.3 Synthèse comparative.....	12
5. Capital humain, recherche académique et transfert technologique.....	13
5.1 Le capital humain et la recherche au Danemark.....	13
5.2 Le capital humain et la recherche en Suisse.....	14
6. Dynamiques entrepreneuriales et capacité d'absorption.....	14
6.1 L'entrepreneuriat et les capacités d'innovation au Danemark.....	14
6.2 L'entrepreneuriat et les capacités d'innovation en Suisse.....	15
7. Synthèse comparative et relations de causalité.....	15

7.1 Comparaison des forces et des faiblesses des deux systèmes.....	15
7.2 Facteurs explicatifs des performances observées.....	16
7.3 Relations de causalité entre institutions, entreprises et dynamique d'innovation.....	16
8. Conclusion.....	17
Références.....	19

1. Introduction

1.1 Justification du choix des pays et du secteur

Le Danemark et la Suisse sont deux pays souvent considérés comme des modèles en matière d'innovation, en particulier dans les sciences de la vie. Malgré leur taille réduite, ils occupent une place importante dans le secteur pharmaceutique mondial. Ce choix est pertinent pour plusieurs raisons.

Premièrement, les deux pays présentent des caractéristiques économiques comparables : un haut niveau de vie, une économie fortement tournée vers l'exportation, et une grande stabilité politique. Ils sont régulièrement classés parmi les pays les plus innovants du monde selon les indicateurs internationaux comme le Global Innovation Index [\[1\]](#).

Deuxièmement, ils possèdent chacun une entreprise leader qui joue un rôle central dans leur système d'innovation : Novo Nordisk au Danemark et Novartis en Suisse. Novo Nordisk est aujourd'hui l'un des plus grands producteurs mondiaux de médicaments contre le diabète et l'obésité, tandis que Novartis est un acteur majeur dans les thérapies innovantes, comme les thérapies cellulaires et génétiques [\[2\]\[3\]](#).

Troisièmement, les deux pays ont développé des clusters scientifiques très performants. Au Danemark, Medicon Valley, situé autour de Copenhague et Malmö, regroupe des universités, des laboratoires publics, des start-ups et de grandes entreprises pharmaceutiques. En Suisse, la région de Bâle représente l'un des plus grands pôles pharmaceutiques au monde, abritant Novartis, Roche et une concentration importante d'instituts de recherche [\[4\]\[5\]](#).

Enfin, ces deux pays ont adopté des politiques publiques qui soutiennent fortement la recherche en santé, la biotechnologie et la formation de talents. Le Danemark mise beaucoup sur le financement public-privé via la Novo Nordisk Foundation, tandis que la Suisse s'appuie sur un système de recherche académique d'excellence, avec des institutions comme l'EPFL et l'ETH Zurich [\[6\]](#). Pour toutes ces raisons, comparer les systèmes nationaux d'innovation du Danemark et de la Suisse dans le secteur pharmaceutique permet d'avoir une vision claire de deux modèles très performants mais organisés de manière différente.

1.2 Méthodologie et cadre d'analyse

L'analyse repose sur une approche qualitative qui utilise le cadre théorique des systèmes nationaux d'innovation (SNI). Ce cadre, développé notamment par Lundvall et Nelson, considère que l'innovation résulte d'interactions continues entre les entreprises, les universités, les centres de recherche, les autorités publiques et les institutions financières [\[7\]\[8\]](#). Ce modèle est particulièrement adapté au secteur pharmaceutique, où la recherche, la régulation et la collaboration sont essentielles.

Pour construire la comparaison entre le Danemark et la Suisse, trois types de sources ont été mobilisés

Articles académiques publiés dans des revues spécialisées en économie de l'innovation, biotechnologie, politiques publiques ou management de la santé. Ces articles permettent d'avoir une compréhension théorique solide et de situer les deux pays dans la littérature existante. Données

institutionnelles provenant de l'OCDE, de la WIPO, du Global Innovation Index et des offices statistiques nationaux. Ces données offrent une base factuelle pour analyser les dépenses en R&D, les performances d'innovation et la structure économique des deux pays.

Documents officiels des entreprises (rapports annuels, documents stratégiques) de Novo Nordisk et Novartis. Ils permettent d'avoir une vision précise des investissements, de la R&D, des priorités technologiques et des réseaux de collaboration des deux groupes. L'analyse suit une démarche comparative : chaque section étudie d'abord la situation au Danemark, puis en Suisse, avant de proposer une synthèse commune. Cette méthode permet de repérer facilement les similitudes, les différences et les mécanismes institutionnels spécifiques à chaque pays.

1.3 Enjeux et originalité de l'étude

Ce travail répond à plusieurs enjeux. Le premier enjeu est scientifique: les comparaisons de SNI portent souvent sur les pays émergents ou sur les grandes puissances, mais moins sur deux pays européens de petite taille ayant une forte spécialisation pharmaceutique. Cette comparaison apporte donc un éclairage nouveau sur deux systèmes d'innovation très performants.

Le deuxième enjeu est économique et industriel. Les entreprises comme Novo Nordisk et Novartis ont un impact majeur sur leurs économies nationales. Novo Nordisk représente une part importante de la croissance récente du PIB danois grâce à ses médicaments contre l'obésité [\[2\]](#), tandis que Novartis fait partie des plus grands investisseurs mondiaux en R&D pharmaceutique [\[3\]](#). Comprendre comment ces entreprises interagissent avec leur environnement national est essentiel pour analyser leur succès.

Le troisième enjeu est politique. Les deux pays doivent répondre à des défis liés au vieillissement de la population, à l'augmentation des maladies chroniques, à la pression sur les systèmes de santé et aux attentes croissantes en matière d'innovation biomédicale. Leurs politiques publiques en matière de recherche, de formation et de régulation influencent directement la compétitivité de leur secteur pharmaceutique.

Enfin, l'originalité de l'étude repose sur la mise en perspective de deux modèles différents :

- Un modèle danois très soutenu par la philanthropie scientifique (Novo Nordisk Foundation),
- Un modèle suisse fondé sur une excellence académique et institutionnelle très ancienne et très solide.

Cette analyse permet donc de comprendre comment deux approches différentes peuvent conduire à des performances d'innovation très élevées.

2. Histoire et trajectoires d'innovation dans les biotechnologies et la pharmacie

2.1 Le Danemark : une trajectoire de développement construite autour de Novo Nordisk

L'histoire du secteur pharmaceutique danois commence au début du XXe siècle, avec les premières recherches sur l'insuline menées à Copenhague. Ces travaux aboutissent à la création de deux entreprises, Novo et Nordisk, qui fusionnent en 1989 pour former Novo Nordisk, aujourd'hui un acteur mondial majeur dans le traitement du diabète et de l'obésité [\[2\]](#).

Le Danemark développe rapidement un environnement favorable à la recherche médicale : universités bien financées, coopération entre hôpitaux et centres de recherche, et politiques publiques orientées vers l'innovation. L'Université de Copenhague joue un rôle clé dans la formation des scientifiques et médecins qui alimentent l'écosystème national.

Dans les années 1990, la création du cluster Medicon Valley, partagé entre le Danemark et le sud de la Suède, marque une étape décisive. Ce cluster, qui regroupe des entreprises, des universités et des hôpitaux spécialisés dans les sciences de la vie, est devenu l'un des pôles les plus dynamiques d'Europe [\[4\]](#). Novo Nordisk y installe une partie de ses activités de recherche, ce qui renforce encore son lien avec le système académique. Un autre élément central de la trajectoire danoise est la Novo Nordisk Foundation, qui est aujourd'hui l'un des plus grands financeurs privés de la recherche biomédicale en Europe. Cette fondation soutient des projets en biotechnologie, en santé métabolique et en sciences fondamentales. Elle permet de renforcer les liens entre recherche publique et innovation industrielle au Danemark.

Depuis 2020, Novo Nordisk connaît une croissance exceptionnelle grâce à ses médicaments GLP-1, comme Ozempic et Wegovy, qui ont transformé l'entreprise en moteur majeur de l'économie danoise. Ce succès se traduit par une forte contribution aux exportations et au PIB national [\[6\]](#). Ainsi, la trajectoire danoise se caractérise par un modèle centré sur un acteur principal, soutenu par un système universitaire solide, un cluster régional performant, et une forte cohérence entre politiques publiques, innovation et industrie.

2.2 La Suisse: une tradition pharmaceutique ancienne et la formation de Novartis

La Suisse possède une histoire plus longue dans les secteurs chimique et pharmaceutique. Dès le XIXe siècle, des entreprises comme Ciba, Geigy et Sandoz émergent dans la région de Bâle et développent les premières étapes d'une industrie chimique qui se transformera plus tard en industrie pharmaceutique [\[5\]](#).

En 1996, la fusion de Ciba-Geigy et Sandoz donne naissance à Novartis, qui devient rapidement l'un des leaders mondiaux de la pharmacie et des biotechnologies [\[3\]](#). Cette fusion marque un passage d'un modèle fragmenté vers un système structuré autour de grandes multinationales. La région de

Bâle constitue aujourd’hui l’un des plus grands clusters pharmaceutiques au monde. On y trouve non seulement Novartis, mais aussi Roche, Lonza, des PME innovantes, des universités et des hôpitaux universitaires. Ce cluster bénéficie d’un environnement réglementaire stable, d’une protection très forte de la propriété intellectuelle et d’un secteur financier solide [5][6].

La Suisse s’appuie également sur un système académique d’excellence. L’ETH Zurich et l’EPFL comptent parmi les meilleures universités au monde et fournissent un flux constant de talents en biotechnologie, ingénierie biomédicale et data science, domaines essentiels pour la compétition pharmaceutique moderne [6]. Novartis se distingue par une stratégie technologique large et ambitieuse : thérapies cellulaires, génétiques, immunologie, oncologie. L’entreprise investit chaque année plusieurs milliards dans la R&D et développe des collaborations avec des start-ups, des universités et des instituts de recherche dans le monde entier [3].

La trajectoire suisse est donc marquée par une longue tradition industrielle, une forte diversité d’acteurs, une excellence académique établie et une stratégie d’innovation très internationale.

2.3 Synthèse comparative des trajectoires

Les trajectoires du Danemark et de la Suisse présentent des différences marquées.

- **Le Danemark** suit un modèle plus récent, structuré autour d’un acteur dominant : Novo Nordisk. L’innovation se concentre sur les maladies métaboliques et les biotechnologies liées au diabète et à l’obésité. Le pays dépend moins du nombre d’acteurs que de la cohérence entre institutions publiques, universités et industrie.
- **La Suisse** a un modèle plus ancien et plus diversifié. L’écosystème pharmaceutique repose sur plusieurs grandes entreprises (Novartis, Roche, Lonza) et une forte attractivité pour les talents internationaux. Il s’agit d’un système très robuste, où la recherche académique joue un rôle majeur.

On peut résumer cette comparaison:

Danemark	Suisse
Un champion dominant : Novo Nordisk	Plusieurs leaders : Novartis, Roche, Lonza
Trajectoire récente (XXe-XXIe siècle)	Trajectoire ancienne (XIXe siècle → aujourd’hui)
Cluster Medicon Valley	Cluster mondial de Bâle
Forte importance de la philanthropie	Forte importance du système académique

Ces trajectoires opposent ainsi une logique de spécialisation rapide et concentrée à une logique de diversification progressive, chacune impliquant des compromis différents en matière de résilience et de coordination institutionnelle.

3. Organisation institutionnelle des systèmes nationaux d'innovation

Cette partie analyse la manière dont le Danemark et la Suisse structurent leurs institutions, soutiennent la recherche, financent l'innovation et organisent les relations entre les acteurs publics et privés. Les deux pays ont des systèmes très performants, mais avec des logiques différentes : le Danemark est plus centralisé et orienté autour d'un acteur principal, alors que la Suisse repose sur un écosystème plus large et plus ancien.

3.1 Le système national d'innovation danois

Le Danemark a développé un système d'innovation très cohérent, dans lequel l'État, les universités, les entreprises et les fondations collaborent étroitement pour soutenir la recherche dans les sciences de la vie.

3.1.1 Institutions publiques et politiques d'innovation

Le ministère de l'Enseignement supérieur et des Sciences joue un rôle important dans la gestion de la recherche et de l'innovation. Il finance les universités, les infrastructures scientifiques et des projets stratégiques dans les biotechnologies. Le pays suit aussi les grandes orientations européennes grâce aux programmes de l'Union européenne et aux règles de l'Agence européenne des médicaments (EMA) [\[14\]](#).

L'agence publique *Innovation Fund Denmark* finance directement des projets collaboratifs entre entreprises et universités. Ces financements cherchent à renforcer les compétences du pays dans des domaines comme la biotechnologie, la santé et la transition technologique [\[17\]](#).

3.1.2 Le rôle des universités et des hôpitaux

Les universités danoises, en particulier l'Université de Copenhague et l'Université d'Aarhus, sont très actives dans la recherche biomédicale. Elles développent des programmes de recherche en génétique, biologie cellulaire et santé publique, souvent en collaboration avec Novo Nordisk.

Les hôpitaux universitaires jouent un rôle clé dans les essais cliniques, car ils disposent d'équipes médicales expérimentées et d'infrastructures modernes. Cela facilite le passage de la recherche fondamentale au développement de médicaments, un point essentiel dans les systèmes nationaux d'innovation [\[7\]\[8\]](#).

3.1.3 La Novo Nordisk Foundation : un acteur unique en Europe

La Novo Nordisk Foundation est l'un des plus grands financeurs privés de la recherche en Europe.

Elle joue un rôle comparable à celui d'une grande agence publique, car elle finance:

- des centres de recherche spécialisés ;

- des bourses pour jeunes chercheurs ;
- des programmes en biotechnologie, santé métabolique et biologie moléculaire ;
- des infrastructures scientifiques de grande échelle [\[9\]](#).

Ce financement massif contribue à la stabilité du système de recherche danois et renforce la capacité du pays à attirer des scientifiques de haut niveau.

3.1.4 Le cluster Medicon Valley

Le cluster Medicon Valley, situé entre Copenhague et Malmö, est un élément clé du SNI danois. Il regroupe :

- plus de 300 entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques ;
- des universités et hôpitaux reconnus ;
- des incubateurs et laboratoires innovants [\[4\]](#).

Ce cluster permet une collaboration étroite entre les acteurs, favorisant la circulation des talents, le partage des infrastructures et l'innovation ouverte, conformément aux analyses de Porter sur les clusters [\[10\]](#).

3.1.5 Interaction entre Novo Nordisk et le système national d'innovation

Novo Nordisk joue un rôle structurant dans tout l'écosystème danois. L'entreprise :

- collabore avec les universités pour former des chercheurs ;
- finance des programmes de recherche ;
- stimule la création de start-ups dans le domaine de la santé ;
- développe des partenariats internationaux ;
- soutient la politique d'innovation danoise par son poids économique [\[2\]](#).

Le Danemark dépend donc d'un modèle dans lequel un acteur industriel majeur renforce la cohésion et la performance du système national d'innovation.

Cette forte centralisation renforce la cohérence du système danois, mais peut aussi limiter la diversité des trajectoires d'innovation et accroître la dépendance à un acteur unique.

3.2 Le système national d'innovation suisse

La Suisse possède un système d'innovation très performant, mais plus décentralisé. Son efficacité repose sur une longue tradition industrielle, l'excellence de son système académique et la présence de plusieurs grandes entreprises pharmaceutiques.

3.2.1 Organisation publique et fédéralisme

Le système suisse est structuré par le fédéralisme : les cantons financent les universités et une partie des hôpitaux, tandis que le gouvernement fédéral soutient la recherche à travers le Secrétariat d'État à la formation, la recherche et l'innovation (SERI). L'agence Innosuisse soutient la création de

start-ups, l'innovation technologique et les collaborations entre entreprises et institutions académiques.

Cette organisation distribue les responsabilités, mais garantit aussi une grande stabilité institutionnelle [\[6\]](#).

3.2.2 Régulation, protection de la propriété intellectuelle et environnement réglementaire

La Suisse offre une excellente protection de la propriété intellectuelle, ce qui attire les entreprises innovantes. Elle occupe régulièrement la première place du Global Innovation Index [\[11\]](#).

Son environnement réglementaire est réputé stable, transparent et favorable à la recherche clinique. Cela permet aux entreprises comme Novartis et Roche de conduire plus facilement des essais cliniques et des projets de recherche à long terme [\[15\]](#).

3.2.3 Excellence académique et recherche

L'excellence des universités suisses est un pilier central du SNI. L'ETH Zurich et l'EPFL sont parmi les meilleures universités au monde dans les sciences de la vie, l'ingénierie biomédicale et la biotechnologie [\[19\]\[20\]](#).

Elles jouent un rôle important dans:

- la formation de chercheurs hautement qualifiés ;
- la création de start-ups deep tech ;
- la collaboration avec les entreprises pharmaceutiques ;
- la conduite de projets de recherche interdisciplinaires.

Les universités et hôpitaux de Bâle participent aussi à des programmes de recherche clinique avancée.

3.2.4 Le cluster de Bâle : un pôle mondial

Le cluster pharmaceutique de Bâle est l'un des plus importants au monde. Il rassemble :

- Novartis ;
- Roche ;
- Lonza ;
- des centaines de PME biotechnologiques ;
- des hôpitaux universitaires et des centres de recherche [\[5\]\[21\]\[22\]](#).

Ce cluster se distingue par une forte internationalisation, une densité scientifique élevée et une capacité exceptionnelle à attirer des talents étrangers.

3.2.5 Le rôle central de Novartis

Novartis investit chaque année des milliards dans la R&D et joue un rôle clé dans la structure du SNI suisse. L'entreprise :

- entretient des liens étroits avec les universités ;
- finance des programmes de recherche ;
- développe des partenariats internationaux ;
- stimule la création de nouvelles entreprises dans les biotechnologies [\[3\]](#).

Son influence dépasse l'économie suisse : elle contribue à la réputation scientifique et technologique du pays.

3.3 Synthèse comparative

Danemark	Suisse
Système centralisé, cohérent	Système décentralisé (fédéral)
Un acteur dominant : Novo Nordisk	Plusieurs acteurs : Novartis, Roche, Lonza
Financement philanthropique massif	Écosystème académique très solide
Cluster Medicon Valley	Cluster mondial de Bâle
Modèle concentré et récent	Modèle diversifié et historique

Les deux systèmes sont très performants, mais leur logique diffère :

- Le Danemark repose sur une forte cohérence entre un acteur dominant, une fondation très riche et un cluster concentré.
- La Suisse repose sur une excellence universitaire ancienne, une diversité d'acteurs industriels et un environnement réglementaire très attractif.

4. Analyse sectorielle du secteur biotechnologique et pharmaceutique

Le Danemark et la Suisse sont deux pays très avancés dans les biotechnologies et l'industrie pharmaceutique. Leur secteur est essentiel pour leur économie et repose sur des acteurs clés : Novo Nordisk au Danemark et Novartis en Suisse. Cette partie présente la structure du secteur dans chaque pays et leurs principaux points forts.

4.1 Le secteur danois et les capacités de Novo Nordisk

Le secteur pharmaceutique danois est fortement concentré autour de Novo Nordisk, mais il s'appuie aussi sur d'autres entreprises et un écosystème dynamique.

4.1.1 Une industrie centrée sur les maladies métaboliques

Le Danemark s'est spécialisé dans :

- le diabète,
- les maladies métaboliques,
- les biomédicaments basés sur les protéines et peptides.

Novo Nordisk occupe une place centrale dans ce secteur. L'entreprise représente une part importante des exportations et du PIB danois [\[2\]](#). Autour d'elle se trouvent aussi des entreprises comme Genmab ou Zealand Pharma, qui travaillent sur d'autres domaines comme l'oncologie ou les neurosciences.

4.1.2 Des investissements importants en recherche

Novo Nordisk investit beaucoup dans la recherche, notamment sur les médicaments GLP-1 (ex. Ozempic). Le Danemark soutient aussi la recherche grâce à des fonds publics et à la **Novo Nordisk Foundation**, qui finance de nombreux centres de recherche et des projets scientifiques [\[9\]](#).

Cet investissement combiné (public + privé + philanthropique) est une des grandes forces du pays.

4.1.3 Le rôle du cluster Medicon Valley

Le cluster Medicon Valley regroupe universités, entreprises, hôpitaux et laboratoires spécialisés [\[4\]](#).

Selon Porter, ce type de cluster améliore la circulation des idées et stimule l'innovation [\[10\]](#). C'est exactement ce que l'on observe dans cette région.

4.1.4 Une stratégie de collaboration

Novo Nordisk travaille avec :

- les universités danoises,
- des start-ups,
- des laboratoires internationaux,
- des centres financés par la Fondation [\[9\]](#).

Ces collaborations permettent de développer plus rapidement de nouvelles solutions médicales.

4.2 Le secteur suisse et les capacités de Novartis

La Suisse possède un secteur pharmaceutique très puissant et diversifié, avec plusieurs grandes entreprises et un environnement scientifique de haut niveau.

4.2.1 Un secteur très diversifié

En Suisse, on trouve :

- Novartis,
- Roche,
- Lonza,
- un large réseau de PME innovantes.

Le pays produit et exporte beaucoup de médicaments, ce qui montre l'importance du secteur pour son économie [\[5\]](#).

Les domaines d'expertise sont variés : oncologie, immunologie, maladies rares, thérapies cellulaires et géniques.

4.2.2 Le cluster pharmaceutique de Bâle

La région de Bâle regroupe de nombreuses entreprises, universités et centres hospitaliers spécialisés [\[5\]](#).

Ce cluster est l'un des plus importants au monde.

4.2.3 Novartis : un acteur mondial

Novartis investit plusieurs milliards par an dans la R&D et développe des innovations dans :

- les thérapies géniques,
- les thérapies cellulaires,
- les traitements contre le cancer [\[3\]](#).

L'entreprise collabore étroitement avec les principales universités suisses comme l'EPFL et l'ETH Zurich [\[19\]\[20\]](#). Cette collaboration entre industrie et universités est l'une des forces du pays.

4.2.4 La contribution d'autres entreprises suisses

- **Roche** est un leader dans l'oncologie et les diagnostics [\[22\]](#).
- **Lonza** est un acteur majeur dans la production de biomédicaments [\[21\]](#).

Ces entreprises complètent l'écosystème suisse et rendent le secteur plus stable et diversifié que celui du Danemark.

4.2.5 Un environnement attractif

La Suisse bénéficie :

- d'un haut niveau académique [\[19\]\[20\]](#),
- d'une très bonne protection de la propriété intellectuelle [\[15\]](#),
- d'une régulation stable,
- d'un système d'innovation très attractif pour les talents étrangers.

Ces éléments renforcent les capacités d'innovation du secteur.

4.3 Synthèse comparative

Les deux pays ont des secteurs très performants, mais organisés différemment :

Danemark	Suisse
Un acteur dominant : Novo Nordisk	Plusieurs grandes entreprises : Novartis, Roche, Lonza

Spécialisation dans le diabète et l'obésité	Large éventail : oncologie, immunologie, thérapies avancées
Cluster régional : Medicon Valley	Cluster mondial : Bâle
Financement philanthropique important	Forte excellence académique
Secteur plus jeune	Secteur très ancien et diversifié

En conclusion :

- Le Danemark repose sur un modèle centré sur un champion national très puissant.
- La Suisse repose sur un modèle diversifié et une longue histoire dans la chimie et la pharmacie.
- Les deux stratégies fonctionnent, mais elles s'appuient sur des structures différentes.

5. Capital humain, recherche académique et transfert technologique

5.1 Le capital humain et la recherche au Danemark

Le Danemark possède un système universitaire solide qui joue un rôle central dans la formation du capital humain. Les sciences de la vie sont très présentes dans les programmes de l'Université de Copenhague et de l'Université d'Aarhus. Ces institutions forment chaque année de nombreux chercheurs, médecins, biologistes et ingénieurs qui alimentent le secteur pharmaceutique. La qualité de l'enseignement et le niveau scientifique élevé expliquent en grande partie pourquoi le secteur biotechnologique danois est dynamique et attractif [\[6\]](#).

La recherche académique occupe une place importante dans le système danois. Les universités collaborent étroitement avec Novo Nordisk, notamment dans les domaines de la biologie cellulaire, des protéines et de la santé métabolique. Plusieurs laboratoires ont été créés grâce au financement de la Novo Nordisk Foundation, ce qui renforce le lien entre recherche publique et innovation industrielle [\[9\]](#). Cette fondation soutient aussi la formation des jeunes scientifiques et finance des projets interdisciplinaires, ce qui améliore la qualité du capital humain disponible pour l'industrie.

Le transfert technologique fonctionne bien grâce à la présence d'infrastructures partagées, comme des laboratoires, des biobanques ou des plateformes technologiques. Ces outils permettent aux chercheurs de transformer plus facilement leurs résultats en innovations utilisables par l'industrie. Les hôpitaux universitaires jouent aussi un rôle important, car ils participent aux essais cliniques et permettent de passer plus rapidement de la recherche à l'application médicale. La proximité entre les universités, les hôpitaux et Novo Nordisk facilite ce processus.

Dans l'ensemble, le Danemark a réussi à créer un environnement où le capital humain, la recherche académique et le transfert technologique sont étroitement connectés. Cela donne au pays un système efficace pour soutenir l'innovation pharmaceutique et biotechnologique.

5.2 Le capital humain et la recherche en Suisse

La Suisse dispose d'un capital humain exceptionnel, reconnu internationalement. Les universités comme l'ETH Zurich et l'EPFL figurent parmi les meilleures au monde dans les sciences de la vie, l'ingénierie biomédicale et la recherche technologique [19][20]. Elles attirent des chercheurs et des étudiants de nombreux pays, ce qui renforce la diversité et la qualité du personnel scientifique. La formation est très orientée vers la recherche, ce qui permet de former des profils capables de travailler dans des secteurs technologiques complexes comme la pharmacie et la biotechnologie.

La recherche académique en Suisse est très développée. Les universités, les hôpitaux universitaires et les instituts de recherche collaborent étroitement avec Novartis, Roche et d'autres entreprises du secteur. Cette collaboration repose sur un système de financement stable et sur des infrastructures scientifiques de très haut niveau. Grâce à l'importance accordée à la recherche fondamentale et à la technologie, la Suisse reste un leader mondial dans plusieurs domaines, notamment l'oncologie, la génétique et la biologie cellulaire.

Le transfert technologique est facilité par des structures comme les bureaux de transfert des universités, les incubateurs, les parcs d'innovation et les plateformes technologiques partagées. Ces structures aident les chercheurs à transformer leurs découvertes en produits ou services commercialisables. La présence de grands groupes comme Novartis crée aussi des opportunités pour les start-ups et les PME innovantes, qui peuvent accéder à des collaborations industrielles, des financements et des plateformes d'essai.

La Suisse bénéficie également d'un environnement très attractif pour les talents internationaux, grâce à sa stabilité économique, sa forte protection de la propriété intellectuelle et la présence de clusters puissants comme celui de Bâle [1][5]. Cela renforce la capacité d'innovation du pays et permet au secteur pharmaceutique de rester compétitif au niveau mondial.

6. Dynamiques entrepreneuriales et capacité d'absorption

6.1 L'entrepreneuriat et les capacités d'innovation au Danemark

Le Danemark possède un environnement entrepreneurial dynamique dans les biotechnologies. Même si le secteur est dominé par Novo Nordisk, de nombreuses petites entreprises et start-ups jouent un rôle important. Des entreprises comme Genmab ou Zealand Pharma ont émergé grâce à la proximité des universités, des hôpitaux et du cluster Medicon Valley. Le pays soutient aussi l'entrepreneuriat grâce à des programmes publics et à un accès facilité aux infrastructures scientifiques [4][17].

Le capital-risque danois reste plus limité que celui des grands pays, mais il est compensé par la présence de la **Novo Nordisk Foundation**, qui finance non seulement la recherche académique, mais aussi des projets d'innovation et parfois des collaborations entre start-ups et universités [9]. Cette fondation contribue à réduire les risques financiers liés aux premières étapes de la recherche biotechnologique.

La capacité d'absorption du Danemark est relativement élevée. Cela signifie que les entreprises sont capables de transformer rapidement les connaissances produites par les universités en innovations

concrètes. Novo Nordisk joue ici un rôle central : l'entreprise collabore régulièrement avec les chercheurs universitaires et intègre facilement les nouvelles découvertes dans son pipeline de développement. Le Danemark possède donc un système de transfert de connaissances très fluide.

En résumé, le Danemark a une dynamique entrepreneuriale solide, mais fortement concentrée autour de quelques acteurs majeurs. Cette concentration limite la diversité du secteur, mais garantit une forte cohérence entre les différents éléments du système d'innovation.

6.2 L'entrepreneuriat et les capacités d'innovation en Suisse

La Suisse possède l'un des environnements entrepreneuriaux les plus attractifs d'Europe dans le domaine des sciences de la vie. Le pays dispose d'un grand nombre de start-ups biotechnologiques, souvent issues de l'ETH Zurich, de l'EPFL ou de l'Université de Bâle. Ces institutions encouragent la création d'entreprises et offrent un accompagnement grâce à des incubateurs, des parcs d'innovation et des programmes de transfert technologique [\[19\]\[20\]](#).

Le capital-risque est très développé en Suisse. De nombreux fonds nationaux et internationaux financent les projets biotechnologiques, ce qui facilite le développement de nouvelles entreprises. La présence de grandes entreprises comme Novartis, Roche ou Lonza permet aux start-ups de trouver rapidement des partenaires industriels ou des opportunités de collaboration [\[3\]\[22\]](#).

La capacité d'absorption suisse est élevée grâce à la diversité des acteurs et à la qualité du capital humain. Les grandes entreprises sont habituées à travailler avec les universités et les start-ups. Novartis, par exemple, collabore régulièrement avec les centres de recherche suisses et intègre des technologies développées à l'extérieur de l'entreprise, comme les thérapies cellulaires et géniques.

De manière générale, la dynamique entrepreneuriale suisse est plus large et plus variée que celle du Danemark. Le secteur repose sur plusieurs entreprises leaders, un grand nombre de PME innovantes et un capital-risque très développé. Ce modèle offre plus de diversité, ce qui renforce la résilience et la capacité d'innovation du pays.

7. Synthèse comparative et relations de causalité

Cette section rassemble les principaux résultats des parties précédentes et propose une analyse des relations de cause à effet entre les caractéristiques institutionnelles des deux pays et leurs performances dans le secteur biotechnologique et pharmaceutique. Le Danemark et la Suisse sont tous deux très performants, mais ils reposent sur des modèles différents qui produisent des trajectoires distinctes.

7.1 Comparaison des forces et des faiblesses des deux systèmes

Le Danemark possède un système d'innovation très cohérent. Cette cohérence vient principalement de la présence d'un acteur dominant, Novo Nordisk, qui structure une grande partie du secteur. La fondation associée à l'entreprise joue un rôle majeur dans le financement de la recherche, ce qui

donne au pays une grande stabilité scientifique. Le Danemark bénéficie également d'un cluster régional efficace, Medicon Valley, qui facilite les collaborations.

Cependant, le principal point faible du système danois est son manque de diversité. Une grande partie de l'innovation dépend d'un seul domaine (les maladies métaboliques) et d'un seul acteur industriel. Cette dépendance peut représenter un risque si le marché ou la technologie évoluent soudainement.

La Suisse, à l'inverse, possède un système d'innovation très diversifié. Elle bénéficie d'une tradition pharmaceutique ancienne et d'un large éventail d'acteurs : Novartis, Roche, Lonza et de nombreuses start-ups. Les universités suisses, connues pour leur excellence, forment un capital humain très qualifié. Le pays dispose aussi d'un environnement réglementaire stable, d'une forte protection de la propriété intellectuelle et d'une capacité à attirer des talents internationaux.

Toutefois, le système suisse est plus complexe et moins centralisé que celui du Danemark, ce qui peut rendre la coordination plus difficile.

7.2 Facteurs explicatifs des performances observées

Les performances du Danemark s'expliquent principalement par trois facteurs.

D'abord, la présence d'un champion national qui structure l'ensemble du secteur. Novo Nordisk joue un rôle moteur dans l'innovation, le financement de la recherche, les collaborations universitaires et le développement économique du pays [\[2\]\[9\]](#). Cette situation permet une stratégie de spécialisation très efficace, car elle concentre les ressources et permet au Danemark de devenir un leader mondial dans un domaine spécifique.

Ensuite, la cohérence entre les institutions publiques, les universités et les entreprises contribue à la performance. Le pays est petit, ce qui facilite la communication, la circulation des idées et la mise en place de projets communs.

Enfin, la philanthropie scientifique joue un rôle unique, renforçant la capacité du Danemark à financer la recherche à long terme.

En Suisse, les performances s'expliquent par des facteurs différents. La diversité industrielle permet de multiplier les sources d'innovation. Avec Novartis, Roche et Lonza, le pays couvre un large spectre de domaines – oncologie, immunologie, diagnostic, production. Cette diversité réduit les risques et favorise l'émergence d'innovations variées [\[3\]\[5\]\[21\]\[22\]](#).

La qualité du capital humain est également un facteur essentiel. L'ETH Zurich et l'EPFL sont des institutions de recherche mondialement reconnues. Elles alimentent le secteur en talents spécialisés [\[19\]\[20\]](#).

Enfin, l'environnement réglementaire suisse, très stable et protecteur, ajoute une sécurité qui encourage les investissements en R&D et attire les entreprises internationales [\[1\]\[15\]](#).

7.3 Relations de causalité entre institutions, entreprises et dynamique d'innovation

L'analyse permet de mettre en évidence plusieurs relations causales importantes.

Au Danemark, la puissance de Novo Nordisk ne résulte pas seulement de son expertise scientifique. Elle est aussi la conséquence d'un environnement institutionnel adapté. Le lien entre l'entreprise, les universités, la fondation scientifique et le cluster Medicon Valley crée un système dans lequel chaque acteur renforce l'autre. La fondation soutient la recherche, la recherche alimente l'entreprise, et l'entreprise stimule l'ensemble du secteur. C'est un cycle vertueux, typique des systèmes d'innovation cohérents décrits par Lundvall et Nelson [\[7\]\[8\]](#).

En Suisse, la causalité est différente. L'histoire du pays dans la chimie et la pharmacie a créé les conditions nécessaires à la naissance de grandes entreprises comme Novartis. Ces entreprises ont ensuite renforcé le système académique par leurs collaborations et investissements. À leur tour, les universités ont formé des talents et créé des start-ups, qui ont alimenté la diversité du secteur. Le système suisse fonctionne donc comme un réseau dense où les interactions entre institutions, entreprises et chercheurs produisent une innovation continue.

Dans les deux cas, l'histoire joue un rôle majeur. Le Danemark a construit sa trajectoire autour d'une spécialisation récente mais très efficace. La Suisse a développé un secteur complexe et diversifié grâce à une longue tradition scientifique et industrielle.

8. Conclusion

Cette étude avait pour objectif de comparer les systèmes nationaux d'innovation du Danemark et de la Suisse dans le secteur des biotechnologies et de la pharmacie, en s'appuyant sur deux entreprises majeures : Novo Nordisk et Novartis. L'analyse a montré que ces deux pays figurent parmi les plus performants au monde dans ce domaine, tout en reposant sur des modèles institutionnels et industriels sensiblement différents.

Le Danemark a construit un système d'innovation fortement cohérent et centré autour d'un acteur dominant. Novo Nordisk joue un rôle structurant non seulement dans la recherche et le développement de médicaments, mais aussi dans la formation du capital humain, le financement de la recherche et l'organisation des collaborations entre acteurs publics et privés. La Novo Nordisk Foundation et le cluster Medicon Valley renforcent cette cohérence en facilitant les interactions entre universités, hôpitaux et industrie. Ce modèle permet une forte spécialisation, notamment dans les maladies métaboliques, et une allocation efficace des ressources, ce qui a conduit à des performances remarquables. Toutefois, cette concentration autour d'un nombre limité d'acteurs et de domaines thérapeutiques peut également accroître la dépendance du système et limiter la diversité des trajectoires d'innovation.

La Suisse, à l'inverse, repose sur un système d'innovation plus ancien, plus diversifié et plus décentralisé. Son secteur pharmaceutique est porté par plusieurs entreprises de dimension mondiale, telles que Novartis, Roche et Lonza, et soutenu par un système académique d'excellence incarné par des institutions comme l'ETH Zurich et l'EPFL. Le cluster pharmaceutique de Bâle, la forte protection de la propriété intellectuelle et un environnement réglementaire stable contribuent à l'attractivité du pays pour les talents et les investissements en recherche et développement. Cette diversité d'acteurs et de domaines technologiques renforce la résilience du système suisse et sa capacité à innover dans des secteurs variés, bien que cette complexité puisse engendrer des coûts de coordination plus élevés.

La comparaison entre le Danemark et la Suisse met ainsi en évidence deux logiques distinctes d'organisation de l'innovation. Le premier privilégie l'efficacité par la concentration et la spécialisation, tandis que le second mise sur la robustesse et la continuité grâce à la diversification et à une profondeur institutionnelle ancienne. Ces différences soulignent que les performances en matière d'innovation ne résultent pas d'un modèle universel, mais de compromis structurels entre cohérence, diversification, spécialisation et capacité d'adaptation.

Cette étude présente néanmoins certaines limites. Elle repose principalement sur des données secondaires et sur l'analyse de deux entreprises majeures, ce qui peut restreindre la généralisation des résultats. De futures recherches pourraient compléter cette approche par des analyses quantitatives plus fines, notamment à partir de données sur les brevets, les collaborations scientifiques ou les flux de capital-risque.

En définitive, le cas du Danemark et celui de la Suisse montrent que la performance d'un système national d'innovation dépend avant tout de la cohérence entre son histoire, ses institutions, son capital humain et ses acteurs industriels. Des trajectoires différentes peuvent ainsi conduire à des niveaux d'excellence comparables, à condition que les spécificités nationales soient transformées en avantages compétitifs durables.

Références

- [1] Global Innovation Index. (2024). Annual Rankings. Disponible sur : <https://www.globalinnovationindex.org/wipo.int>
- [2] Novo Nordisk. (2024). Annual Report 2024. Disponible sur : <https://www.novonordisk.com/novonordisk.com>
- [3] Novartis. (2024). Annual Report 2024. Disponible sur : <https://www.novartis.com/novartis.com>
- [4] Medicon Valley Alliance. (2023). Cluster Overview. Disponible sur : <https://mva.org/mva.org>
- [5] Basel Area Swiss. (2023). Life Sciences Hub Report. Disponible sur : <https://www.baselarea.swiss/baselarea.swiss>
- [6] OECD. (2023). Science, Technology and Innovation Outlook. Disponible sur : <https://www.oecd.org/oecd.org>
- [7] Lundvall, B.-Å. (1992). National Systems of Innovation. London: Pinter.
- [8] Nelson, R. (1993). National Innovation Systems. Oxford University Press.
- [9] Novo Nordisk Foundation. (2023). Annual Review. Disponible sur : <https://novonordiskfonden.dk>
- [10] Porter, M. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review.
- [11] Cooke, P. (2004). Life Sciences Clusters and Regional Innovation Systems. European Planning Studies.
- [12] OECD. (2022). Health at a Glance: Europe. Disponible sur : <https://www.oecd.org/>
- [13] Deloitte. (2023). Pharmaceutical Innovation Report. Disponible sur : <https://www.deloitte.com/deloitte.com>
- [14] EMA. (2024). Regulatory Science Framework. Disponible sur : <https://www.ema.europa.eu>
- [15] WIPO. (2023). World Intellectual Property Indicators. Disponible sur : <https://www.wipo.int>
- [16] Swiss Federal Statistical Office. (2023). R&D Statistics Switzerland. Disponible sur : <https://www.bfs.admin.ch>
- [17] Danish Ministry of Higher Education and Science. (2023). Research and Innovation Strategy Denmark. Disponible sur : <https://ufm.dk>
- [18] European Commission. (2023). European Innovation Scoreboard. Disponible sur : <https://ec.europa.eu>
- [19] EPFL. (2023). Annual Research Overview. Disponible sur : <https://www.epfl.ch>
- [20] ETH Zürich. (2023). Annual Research Report. Disponible sur : <https://www.ethz.ch>
- [21] Lonza Group. (2023). Annual Report. Disponible sur : <https://www.lonza.com>
- [22] Roche. (2024). Annual Report. Disponible sur : <https://www.roche.com>